坪山坑梓深圳市德塔工业智能电动汽车有限公司“5·24”一般物体打击事故调查报告

坪山区人民政府事故调查组

2026年8月27日

目录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位情况 1
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）事故相关人员情况 2
二、事故发生经过、应急处置及评估工作 2
（一）事发前情况 3
（二）事发经过情况 3
（三）事故救援、应急处置及评估情况 4
三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况 4
（一）人员伤亡情况 4
（二）事故造成的直接经济损失 4
四、现场勘查、技术分析及司法鉴定情况 5
（一）现场勘查情况 5
（二）技术分析情况 9
（三）司法鉴定情况 12
五、企业安全管理及政府监管情况 12
（一）企业安全管理情况及存在问题 12
（二）监管部门履职工作情况 12
六、事故原因 14
（一）直接原因 14
（二）间接原因 14
七、事故责任认定及处理建议 15
（一）建议不再追究责任的人员 15
（二）建议给予行政处罚的人员 15
（三）建议给予行政处罚的单位 17
八、事故的主要教训 18
九、事故防范和整改措施建议 19

2026年5月24日14时25分许，坪山区坑梓街道深圳市德塔工业智能电动汽车有限公司总装车间发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，坪山区人民政府成立了由区应急管理局、坑梓街道办事处、区总工会以及坪山公安分局为成员单位的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院介入，同时聘请技术专家参与事故技术调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、询问调查、技术鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，坪山坑梓深圳市德塔工业智能电动汽车有限公司“5·24”物体打击事故是一起因作业人员操作不当，企业安全生产主体责任落实不到位、现场安全管理缺位引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

深圳市德塔工业智能电动汽车有限公司（以下简称“德塔工业汽车公司”）成立于2012年10月8日，统一社会信用代码：

91440300056161559K；经济性质：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：杨*静；住所：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣寿路1号1栋101、301；核心经营范围包括：防爆电动汽车及配件研发、设计、销售、技术服务；煤矿设备、冷链车、机场民航智能电动汽车及配件的研发、设计、销售与维修服务；智能驾驶及网络产品研发销售；电动汽车充电设施建设、运营、维护及充电服务；汽车租赁等业务。

（二）事故发生单位安全管理情况

德塔工业汽车公司为一家汽车生产企业，主要生产工艺流程为零部件采购--组装成品--测试调试--车辆出厂。公司设立了以主要负责人为第一责任人的安全生产管理组织机构，制定了《安全生产管理手册》《安全教育培训管理制度》《“三违”行为管理制度》等一系列安全管理制度文件，按编制的年度安全培训计划开展培训工作并保存培训记录。

（三）事故相关人员情况

1.杨*静，女，44岁，广东深圳人，居民身份证号码：450411119**********，德塔工业汽车公司法定代表人兼总经理，全面负责公司安全生产、经营管理等各项工作。

2.吴*辉，男，32岁，广东惠州人，居民身份证号码：441303019**********，公司总装车间主管兼安全员，主要负责车间日常生产组织、作业安排和安全管理等工作。

二、事故发生经过、应急处置及评估工作

（一）事发前情况

2026 年 5 月 24 日凌晨 2 时，为完成 19AE 铰接式载人车出厂发货任务,德塔工业汽车公司组织主管吴*辉、调试工韦*猛（死者）和员工方*杰三人加班开展调试与质检。凌晨 4 时 30 分许，初步调试完成，吴*辉安排韦*猛留守收尾工作，随后与方*杰下班。5 时许，韦*猛反馈车辆存在程序故障无法自行处置，吴*辉安排其联系技术人员一同排除。

上午 10 时许，技术人员排查故障系油管接错所致，整改完成后，韦*猛与车辆检验人员屈*龙一起将车辆驶出进行路测。路测中发现车辆离地间隙不足（前保险杠刮地），遂将车辆驶回车间处理，并将情况报告吴*辉。吴*辉电话联系技术部门负责人后获解决方案为“前保险杠加装垫片”，吴*辉将解决方案告知韦*猛。

（二）事发经过情况

当日 14 时 6 分许，韦*猛午休返岗，未向吴*辉报告，便独自在总装车间自行处理离地间隙不足问题。作业期间，韦*猛使用桥式起重机拆卸动力电池，吊起车头前端后，仅放置一个马凳支撑；随后使用电动扳手拆卸车架与右侧前悬挂总成（前桥）之间的连接螺栓，该螺栓用于约束处于压缩状态的螺旋弹簧（以下简称“弹簧螺栓”）。

14 时 23 分许，韦*猛平躺于维修躺板钻入车头下方，准备拆卸左侧弹簧螺栓。当螺栓拆开的瞬间，弹簧张力（释放储能）

与前桥自身重力共同叠加，前桥便迅速脱落下坠，直接砸压韦*猛嘴部及胸口，并将其挤压在塑料维修躺板上。

14 时 34 分许，工友许*伟发现韦*猛出事后，立即呼叫同事开展救援，并第一时间拨打 120 急救电话。14 时 45 分许，120 急救人员抵达现场开展紧急救治，随后将伤者送往医院抢救，最终韦*猛经抢救无效死亡。

（三）事故救援、应急处置及评估情况

接报事故信息后，区应急管理局、坑梓街道办事处、坪山公安分局等部门相关人员立即赶赴现场进行处置。公安机关设置警戒线封锁现场。坑梓街道办事处牵头成立善后工作专班，积极对接善后处置工作。区应急管理局牵头开展事故调查处置工作。

此次事故在坪山区委、区政府的领导下，各单位应急响应及时、处置科学、措施得当，未产生次生、衍生事故，也未造成负面舆情影响。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者：韦*猛，男，32 岁，广西环江毛南族自治县人，身份证号码：45273019**********，系德塔工业汽车公司总装车间调试员。

（二）事故造成的直接经济损失

2026 年 6 月 22 日，德塔工业汽车公司与死者家属就善后赔偿事宜达成一致意见，并签订调解协议书，善后工作得到妥善处

置。依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025），经事故调查组核定，本起事故直接经济损失约为140万元。

四、现场勘查、技术分析及司法鉴定情况

（一）现场勘查情况

事故发生地点为坪山区坑梓街道荣寿路德塔高新园区1栋1号建筑一层，该楼层划分有三大件分装、整车总装、品质测试、电池、打磨喷涂、焊接、试制等作业区域。其中总装车间设置1-5号固定作业工位，事故发生在4号工位（详见图1、图2）。

勘查时，4号工位停放白色19AE铰接式新能源载人车一台，车辆底盘由车架、前桥、后桥、前后悬结构等组成，其中前悬挂由减震器、螺旋弹簧、导向臂、稳定杆等部件构成（详见图3），总重约500kg。现场车辆前悬挂左、右两侧减震器与导向臂连接螺栓均已拆除；右侧螺旋弹簧拆卸后放置地面，左侧螺旋弹簧仍装配在导向臂后端，车辆前桥传动轴与动力源连接端抵地（详见图4），车辆前保险杠底部有刮擦痕迹。

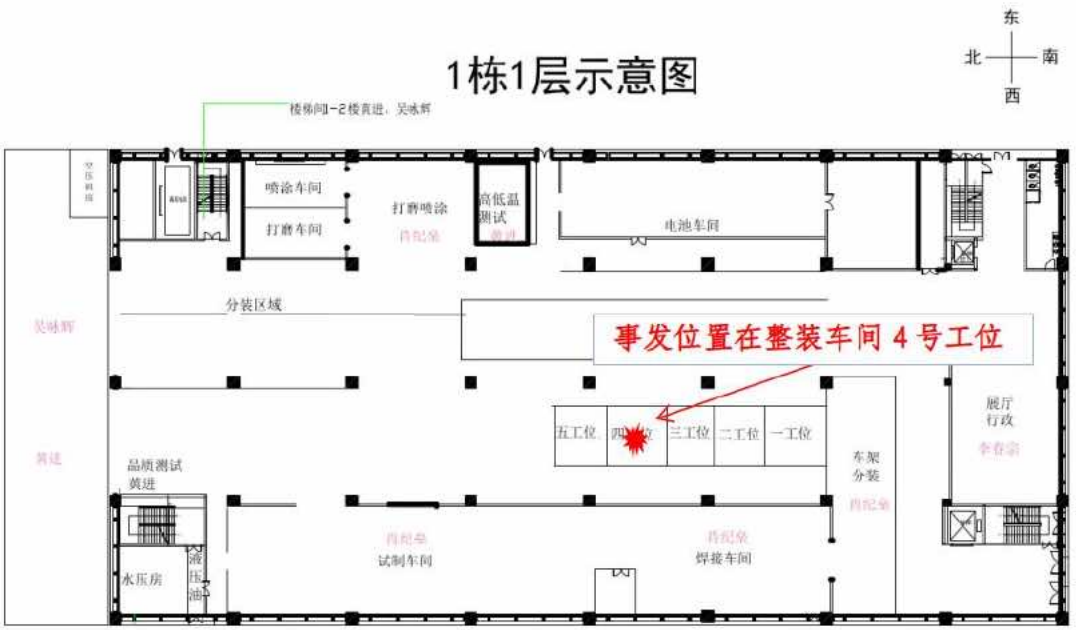


图 1　事发地点平面图



图 2　事故现场总体情况

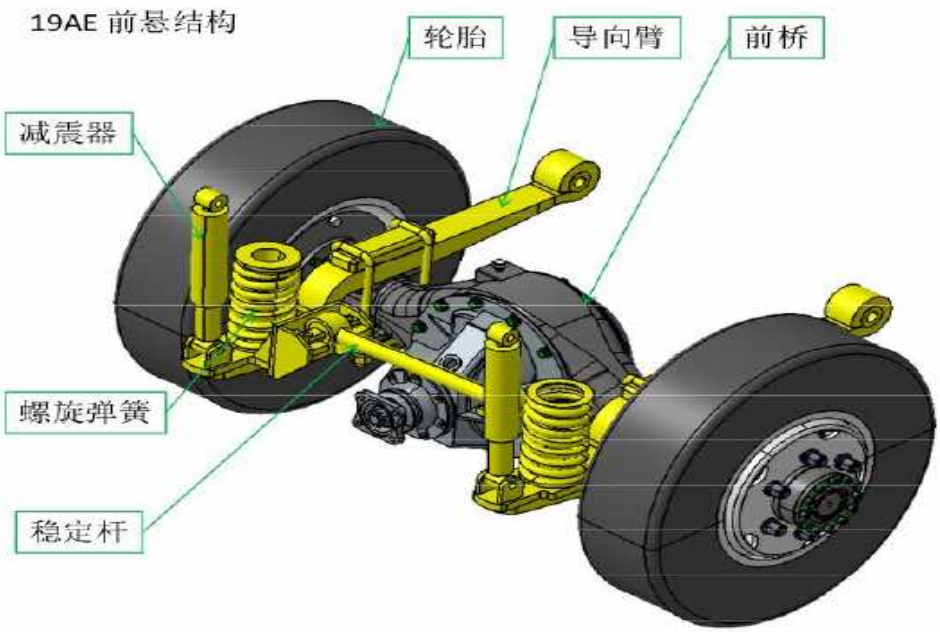


图 3　19AE 前悬挂结构示意图



图 4　19AE 前悬结构现场状态

现场地面遗留作业工具和物品包括：红色维修躺板 1 块、撬

棍1根、电动扳手1台、螺丝刀1把、扳手2把、完整拆除的螺旋弹簧1根、配套螺栓螺母2套，现场地面无明显血迹残留。

经调查组现场还原、测量：事发时，韦*猛平躺在维修躺板上，身体位置与前悬左前导向臂夹角约45°；前桥底部与躺板凹面最低点距离约为10cm（详见图5），黑色头枕上表面离地高度为10cm，车辆左前导向臂后端最低点与躺板头枕上表面距离约1cm（详见图6）。

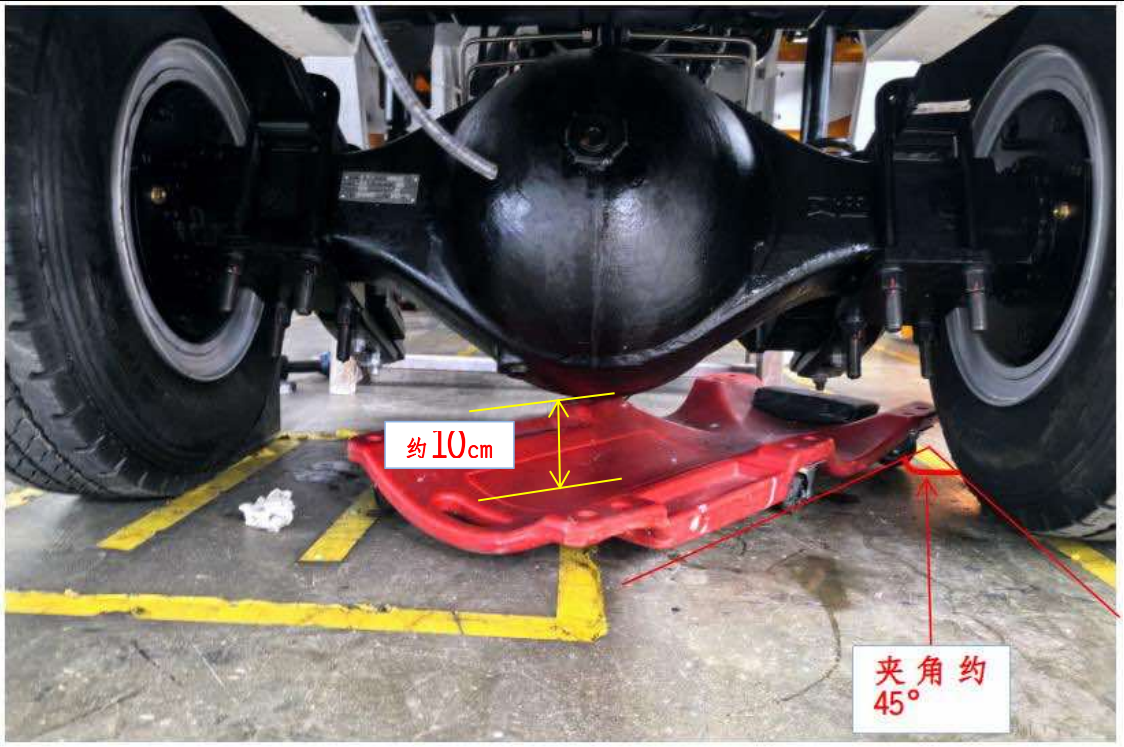


图5　事发时，韦*猛躺在图中位置的躺板上



图 6　车辆左前导向臂后端最低点与躺板头枕上表面距离约 1cm

（二）技术分析情况

事故发生后，事故调查组委托 3 名安全技术专家组成技术分析小组，对事故原因进行分析并形成技术分析报告，分析结果如下：

1.根据企业提供生产手册和作业指导文件，前桥加装垫片（提高离地间隙）正确步骤。①拆开并吊离电池，吊起车辆前身→②前轮前后车架底部分别放置马凳平稳支撑车身[1]→③双人作业，拆卸两侧前轮轮胎→④用千斤顶预托前桥→⑤作业人员在车轮两侧操作拆卸固定前悬推拉杆的固定螺栓（严禁钻入车底平

[1] 深圳市德塔工业智能电动汽车有限公司（以下统称：公司）《安全生产管理手册》第五章（三）第二节第九条：马凳成对、对称布置，保证两点及以上受力，杜绝单点支撑。

躺钻入车底，严禁拆除减震器）[2]→⑥徐徐放下前桥预托千斤顶，直至螺旋弹簧脱离安装座[3]→⑦在螺旋弹簧座上增加垫板，升起千斤顶，弹簧压住垫板，固定螺栓→⑧轮胎装回，吊起车辆并移开马凳，完成作业→⑨旁站安全员全程监护[4]

2.车辆前悬挂结构及受力分析。车辆前悬挂系统主要由车轮、前桥、导向臂、减震器、螺旋弹簧、稳定杆等部件组成，整体通过五个点位与车架连接固定，分别为左右导向臂前端（点位1、2）、左右减震器端部（点位3、4）、稳定杆端部（点位5），多点位共同承载车辆重力，维持结构稳定（详见图7五个点位）。当车头被吊起支撑、前悬挂处于悬空状态时，悬挂受力状态发生改变，整体承受自重及弹簧张力叠加的向下荷载，完全依赖上述连接点位提供约束限位。

3.悬挂下坠机理分析。拆除车辆左右两侧前悬挂总成与车架之间的弹簧螺栓后（图7点位3和点位4），此时前悬挂总成仅依靠稳定杆端部连接点（图7点位5）约束，防止其下坠；当该点位约束力随螺栓松脱而消失后，限位作用随之失效，前悬挂总成以左右导向臂前端固定点为旋转轴线（图7中点位1、2为轴线）快速向下摆动，车轮瞬时着地，形成突发性下坠位移。

---

[2] 公司《安全生产管理手册》第五章第十五条：作业期间，严禁将手、手臂、头部伸入重型部件下方、夹缝及受力缝隙内。

[3] 公司《安全生产管理手册》第五章第十六条：拆卸重型部件螺栓，采取对角、分次、均匀松开方式，禁止单边一次性卸除，避免重心突变、部件坠落。

[4]公司《安全生产管理手册》第五章 一总则 第三条 作业原则：无可靠支撑不作业、无专用工装不承重、无监护人员不检修、重心不稳不拆装；第五章 二作业前准备与风险确认 第五条：重型部件拆装严禁单人操作，必须至少两人配合，一人作业，一人专职监护。

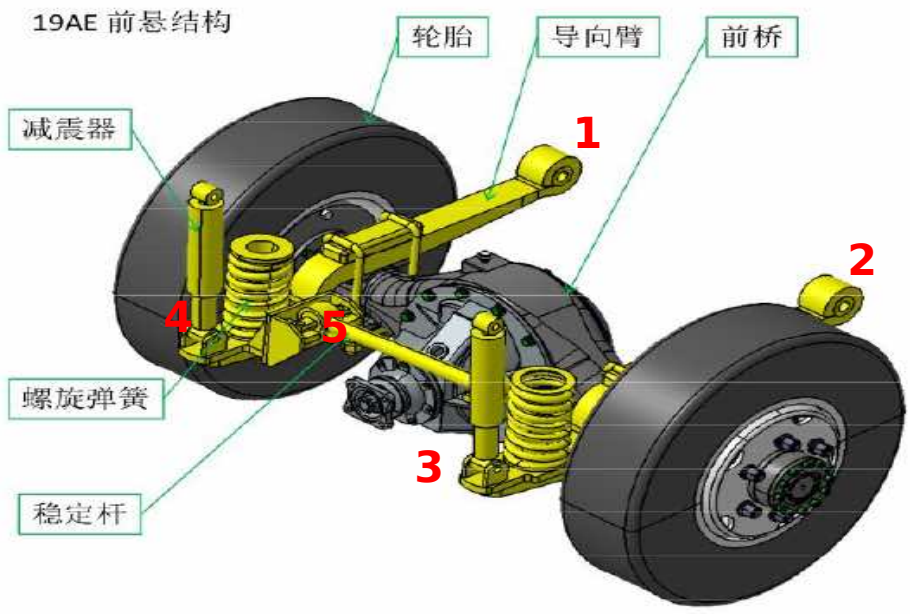


图 7　前悬挂与车架连接点位示意图（红色数字标记 1 至 5）

4.人员受困致害原因分析。韦*猛作业姿态存在重大安全隐患，平躺于维修躺板上进入车底作业，躺板与车辆导向臂呈 45°夹角，头部正对左侧减震器底座下方，胸腹部位处于前桥正下方。经实测，其头部最小避让间隙仅 1cm，胸腹区域避让间隙仅 10cm，躲避空间极度受限。加之前悬挂下坠速度快、过程突发，作业人员无反应时间、亦无逃生及避险空间，最终直接遭受重型部件挤压伤害。

5.其他因素排除

本次事故发生于室内常温作业环境，事发时段天气晴朗、光照充足，温度、湿度、场地环境、设备供电等外部因素均未对作业过程造成影响，与事故发生无因果关系。

（三）司法鉴定情况

事故发生后，坪山公安分局坑梓派出所委托广东中一司法鉴定中心鉴定韦*猛死亡原因，该中心出具鉴定意见书（粤中一鉴〔2026〕病鉴字第0144号），鉴定意见为：被鉴定人韦*猛系胸部遭受钝性外力作用（如压砸）导致肺急性出血致呼吸功能障碍而死亡。

五、企业安全管理及政府监管情况

（一）企业安全管理情况及存在问题

经查，德塔工业汽车公司虽已设立安全生产管理组织机构，制定了《安全生产管理手册》《安全教育培训管理制度》《“三违”行为管理制度》等一系列安全管理制度文件，但在落实企业安全生产主体责任方面存在以下问题：一是车间加班、延时生产期间，管理人员未在岗履职；二是安全培训教育质效不足，员工缺乏必要的作业风险辨识、规范操作及应急处置能力；三是现场安全管理缺位，未督促落实企业安全管理制度，未及时发现并制止员工私自进行单人拆装重型零部件作业的违规行为。

（二）监管部门履职工作情况

1.区应急管理局。负责全区工贸企业安全生产执法综合性工作，开展工矿商贸行业和危险化学品生产经营单位安全生产执法监督和安全生产专项整治工作，依法监督检查企业落实应急管理、安全生产法律法规和标准情况，统筹组织制定全区安全生产监督检查计划，指导监督生产经营单位安全生产标准化和安全预

防控制体系建设、安全生产培训等工作。

2024年3月以来，区应急管理局多次对德塔工业汽车公司开展监管、帮扶，累计组织企业参与安全专题培训4次，纳入安全生产专项整治范围7次，开展日常巡查、专家上门指导服务6次，累计排查发现各类安全隐患39项，所有隐患均已督促企业完成整改闭环。

经调查核实，暂未发现区应急管理局相关工作人员存在履职不到位、监管失职渎职等问题。

2.坑梓街道办事处应急管理办公室（以下简称“坑梓街道应急办”）。负责对辖区安全生产工作实施综合监督管理，监督指导工矿商贸企业做好安全生产工作，负责对生产经营单位执行有关安全生产法律法规和国家标准、行业标准和落实安全生产责任制的情况进行监督检查。

2025年以来，坑梓街道应急办先后印发《坑梓街道服务帮扶工贸企业建立健全安全管理体系的工作指引》《坑梓街道关于强化危险化学品“一件事”全链条安全管理的实施方案》，为辖区企业规范安全管理、防控安全风险提供制度指引，同时组织德塔工业汽车公司参加专题安全培训4场次。

根据《坪山区工业企业安全风险+信用分类分级管理工作指引（试行）》等文件规定，德塔工业汽车公司涉及锂电池储存、使用，被划定为红色风险等级，按规定年度监督检查不超过6次。近三年来，坑梓街道应急办累计对该企业开展督导服务6次

（2024年3次、2025年2次、2026年1次），累计排查整改安全隐患65项，全部实现闭环管理。

经调查核实，暂未发现坑梓街道应急办工作人员存在监管履职不到位、失职渎职等问题。

六、事故原因

（一）直接原因

韦*猛安全意识淡薄，在无专人监护、无安全防护措施的情况下，违规开展车辆前悬挂拆装作业，且作业前未辨识悬空悬挂结构受力风险，拆除多点位约束螺栓后导致前悬挂在重力与压缩弹簧张力共同作用下突发下坠，加之避险空间有限，无反应处置时间，从而遭受部件挤压受伤致死。

（二）间接原因

1.德塔工业汽车公司安全生产主体责任落实不到位，车间加班生产期间，安全人员和管理人员未在岗履职；安全培训教育不到位，员工缺乏必要的作业风险辨识、规范操作及应急处置能力；现场安全管理缺位，未督促落实企业安全管理制度，未及时发现并制止员工私自进行单人拆装重型零部件作业的违规行为。

2.杨*静未严格履行安全生产第一责任人职责，未有效组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时排查消除员工违章作业、现场管理缺位等事故隐患。

3.吴*辉未有效履行车间现场管理职责，未严格落实现场值

班值守管理制度，加班作业期间擅自安排员工单人留守作业，且未按管理要求通知安全管理人员到岗履职，未督促调试员（死者）严格履行岗位责任制，导致现场安全管理缺位，未能及时发现并制止韦*猛的违章作业行为。

七、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，结合事故调查情况，建议对事故有关责任单位及人员作出如下处理：

（一）建议不再追究责任的人员

韦*猛。车辆调试人员，安全意识淡薄，漠视企业安全管理制度，在无专人监护、无安全防护措施的情况下，违规单独开展车辆前悬挂拆装作业，且作业前未辨识悬空悬挂结构受力风险，拆除多点位约束螺栓，导致前悬挂在重力与弹簧张力作用下突发下坠，叠加避险空间不足，无应急处置时间，从而遭受部件挤压受伤致死。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[5]的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.**杨*静。**德塔工业汽车公司法定代表人兼总经理，未全面履行安全生产第一责任人职责，未有效组织实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未

[5]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

能及时排查消除员工违章作业、现场管理缺位等事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项及第（五）项[6]的有关规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由坪山区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[7]的规定对其给予行政处罚。

2.**吴*辉**。总装车间主管兼安全员，未有效履行车间现场管理职责，未严格落实现场值班值守管理制度[8]，加班作业期间擅自安排员工单人留守作业，且未按管理要求通知安全管理人员到岗履职，导致现场安全管理缺位，未督促调试员（死者）严格履行岗位责任制；未检查本单位的安全生产工作，未能及时排查出韦*猛违章作业、现场安全管理缺位的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[9]、《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项[10]的有关规定，应对事故的发生负直接管理责任，建议由坪山区应急管理

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项及第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[8]《安全生产管理手册》第一章第四条：凡车间开展加班生产，必须执行双人在岗值守，固定值班人员为生产主管、安全主任，两人不得同时缺岗。第五条 生产主管职责：1.按时到岗签到，全程在岗履职，严禁迟到、早退、无故脱岗；2.维护现场生产秩序，合理安排岗位工作，协调处置生产异常；3.监督员工规范作业，及时制止违规作业、私自作业等违章行为；4.配合安全人员排查隐患，协助处置突发安全生产事件。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[10]《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项： 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 5 万元以下的罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 2 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；

局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定对其给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.德塔工业汽车公司安全生产主体责任落实不到位，车间加班生产期间，管理人员未在岗履职；安全培训教育不到位，员工缺乏必要的作业风险辨识、规范操作及应急处置能力；隐患排查治理制度落实不到位，未及时发现并采取措施消除员工擅自进行单人拆装重型零部件作业的事故隐患；现场安全管理缺位，未督促从业人员落实企业安全管理制度，未落实隐患排查治理制度，未及时发现并制止员工擅自进行单人拆装重型零部件作业的违规行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[12]、第四十一条第二款[13]及第四十四条第一款[14]和《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第一项的规定，对事故的发生负有管理责任，建议由深圳市坪山区应急管理局依据

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]的规定对其给予行政处罚。

八、事故的主要教训

本次事故是一起典型的员工违规作业、企业现场安全管理缺位引发的生产安全责任事故，教训极为深刻：

一是企业安全管理制度有令不行，有禁不止。企业虽建立了较为完善的安全生产管理制度和作业红线规定，签订了责任岗位书，但仅停留在纸面存档层面，制度和禁令形同虚设，未有效落地执行，管理人员和一线员工对制度置若罔闻，习惯性违章、违规作业问题突出，导致安全管理层层失守，最终酿成悲剧。

二是岗位安全教育培训实效性缺失。企业安全培训以通用宣教为主，未结合岗位特点、作业风险开展专项实操培训，培训工作不到位，员工安全意识不强，管理人员对安全重视不足，员工对重型部件拆装等高风险作业的安全风险认知不足，缺乏规范作业技能和风险预判能力。

三是特殊时段安全管控存在盲区。企业对加班、夜间、延时等非固定常规作业时段的安全生产重视不足，未落实专项值守、监护制度，出现安全管理“空窗期”，未实现全时段、全流程、全覆盖的安全闭环管控。

---

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

四是基层安全监管精准度有待提升。属地监管部门日常监管多侧重于企业制度台账、显性隐患排查，对企业制度落地实效、员工实操能力、特殊时段作业管控等深层次问题督查引导不足，未能精准倒逼企业压实主体责任。

九、事故防范和整改措施建议

（一）德塔工业汽车公司要深刻汲取事故教训，全面压实主体责任，彻底整改安全隐患。一是全面梳理各层级岗位职责，压实全员安全责任制，健全岗位履职考核体系，杜绝安全管理责任悬空、制度流于形式，确保各项安全制度落地见效；二是强化岗位安全教育培训。针对涉及车辆调试、重型部件拆装等高危岗位，制定专项实操培训方案，常态化开展风险辨识、规范操作、应急处置、作业红线等专题培训，全面提升员工安全作业能力和风险防控意识；三是强化作业现场安全管理，督促一线管理者及作业人员严格执行安全管理制度和操作规程，杜绝违章作业，防范类似事故的再次发生。

（二）监管部门要优化监管模式，精准提升监管效能。一是强化特殊时段精准监管。针对辖区工贸企业加班生产、夜间延时作业等事故高发场景，建立常态化突击抽查、随机巡查机制，重点核查企业现场值守、高危作业监护、制度执行等情况，严厉查处管理脱岗、违章作业等违法违规行为，补齐特殊时段监管短板；二是转变监管检查工作模式。打破传统“查台账、查资料、查显性隐患”的单一监管模式，聚焦企业安全制度与实际作

业的适配性、制度落地执行力、员工实操合规性，聚焦深层次、隐性安全问题，倒逼企业从“纸面合规”向“实质安全”转变；三是深化企业安全帮扶指导。针对工贸企业高危岗位作业特点，常态化开展专项安全指导、实操培训、隐患帮扶，督促企业健全岗位风险管控、作业流程管控、特殊时段管控机制，全面提升辖区企业本质安全水平，有效压降生产安全事故风险。

坪山区人民政府“5·24”事故调查组

2026 年 8 月 27 日